

## Лекция 2. Критерий Поста. Формальные системы

# 1 Полнота. Классы Поста

**Определение 1.1.** *Замыканием* множества функций  $\Phi = \{f_1, \dots, f_k\}$  называют множество всех функций, которые можно получить из  $\Phi$  при помощи суперпозиции и замены переменных, в том числе с отождествлением. Говоря проще, можно  $f(x, y)$  заменить на  $f(x, z)$  или  $f(x, x)$ .

**Определение 1.2.** Множество функций называется **замкнутым**, если оно совпадает со своим замыканием.

**Определение 1.3.** Множество функций называют **полным**, если его замыкание совпадает с множеством всех булевых функций.

## 1.1 Классы Поста

**Функции, сохраняющие ноль.**

$$T_0 = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid f(0, \dots, 0) = 0\}$$

**Функции, сохраняющие единицу.**

$$T_1 = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid f(1, \dots, 1) = 1\}$$

**Линейные функции.**

$L$  — множество всех таких функций  $f(x_1, \dots, x_n)$ , что для них полином Жегалкина имеет не более, чем первую степень

**Самодвойственные функции.**

$$S = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid f(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}) = \overline{f(x_1, \dots, x_n)}\}$$

**Монотонные функции.**

$$M = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid \alpha \succeq \beta \implies f(\alpha) > f(\beta)\}$$

Здесь " $\succeq$ " — частичный порядок, заданный на множестве всех  $n$ -ок из нулей и единиц. При этом

$$\alpha \succeq \beta \iff \alpha_i \geq \beta_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

**Теорема 1.1** (Критерий Поста). *Множество функций полно тогда и только тогда, когда оно не содержится целиком ни в одном из классов Поста.*

*Доказательство.* ( $\implies$ ): Пусть множество функций  $\mathcal{E}$  полно.

Учтём тот факт, что все классы Поста замкнуты (\*) и не совпадают с множеством всех функций алгебры логики (\*\*) (автор докажет это, когда будет время).

От противного предположим, что  $\mathcal{E}$  содержится в одном из классов Поста.

Из (\*) получаем, что из  $\mathcal{E}$  можно получить только функции из того же класса Поста.

Тогда из (\*\*) получаем, что замыкание  $\mathcal{E}$  не совпадает со множеством всех функций алгебры логики  $\implies \mathcal{E}$  не полно — противоречие.

( $\impliedby$ ): Пусть множество функций  $\mathcal{E}$  не содержится целиком ни в одном из классов Поста. Распишем это условие в следующем виде:

$$\exists f_0 \notin T_0, f_1 \notin T_1, f_S \notin S, f_L \notin L, f_M \notin M$$

**Замечание 1.1.** Эти функции (по умолчанию лежащие в  $\mathcal{E}$ ) могут совпадать. Это ничего не изменит. Главное, заметить, что переписанное условие равносильно исходному.

**Шаг 1** Рассмотрим  $f_{\bar{0}}(x_1, x_2, \dots, x_k)$ . отождествим все переменные с иксом и получим  $f_{\bar{0}}(x, x, \dots, x)$ , что можно представить, как функцию от одного переменного  $\varphi_{\bar{0}}(x)$ . Вспоминаем, что  $f_{\bar{0}} \notin T_0 \implies f_{\bar{0}}(0, 0, \dots, 0) = \varphi_{\bar{0}}(0) = 1$ . Тогда

$$\varphi_{\bar{0}}(x) = 1 \text{ или } \varphi_{\bar{0}}(x) = \bar{x}$$

Аналогично, для  $f_{\bar{1}}(x_1, x_2, \dots, x_k)$  получим ситуацию  $f_{\bar{1}}(1, 1, \dots, 1) = \varphi_{\bar{1}}(1) = 0$ . Тогда

$$\varphi_{\bar{1}}(x) = 0 \text{ или } \varphi_{\bar{1}}(x) = \bar{x}$$

**Шаг 2** Рассмотрим все варианты продолжения событий:

**Вариант 1** Пусть получили  $\bar{x}$  и константу. Тогда путём суперпозиции получим вторую константу ( $\bar{0} = 1$  или  $\bar{1} = 0$ ).

**Вариант 2** Пусть получили только  $\bar{x}$ . Рассмотрим  $f_{\bar{S}}$ . Так как  $f_{\bar{S}} \notin S$ , то

$$\exists \alpha - \text{набор переменных: } f_{\bar{S}}(\alpha) = f_{\bar{S}}(\bar{\alpha})$$

Определим "степень":

$$x^\sigma = \begin{cases} x, & \sigma = 1 \\ \bar{x}, & \sigma = 0 \end{cases}$$

Тогда можем образовать функцию от одного переменного:

$$f_{\bar{S}}(x^{\alpha_1}, x^{\alpha_2}, \dots, x^{\alpha_k}) = \varphi_{\bar{S}}(x)$$

Получаем

$$\varphi_{\bar{S}}(x) = \varphi_{\bar{S}}(\bar{x}) \implies \varphi_{\bar{S}}(x) = 0 \text{ или } \varphi_{\bar{S}}(x) = 1$$

**Вариант 3** Пусть получили 0 и 1. Рассмотрим  $f_{\bar{M}}$ . Так как  $f_{\bar{M}} \notin M$ , то

$$\exists \alpha \succ \beta : f_{\bar{M}}(\alpha) = 0 \text{ и } f_{\bar{M}}(\beta) = 1 \quad (*)$$

От набора  $\beta$  к набору  $\alpha$  можно перейти, последовательно меняя нули на единицы (тогда соседние наборы будут различаться только в одном элементе). Порядок изменения нам не важен. Пример:

| $\alpha$ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|----------|---|---|---|---|---|---|
|          | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
|          | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|          | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
|          | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|          | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| $\beta$  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Заметим, что из  $(*)$  следует, что  $\exists \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} : (\tilde{\alpha} \succ \tilde{\beta}) \wedge (f_{\bar{M}}(\tilde{\alpha}) = 0 \text{ и } f_{\bar{M}}(\tilde{\beta}) = 1)$ , где  $\tilde{\alpha}$  и  $\tilde{\beta}$  – соседние наборы в переходе выше. Раз они различаются только в одном элементе, то отождествим его с иксом и получим функцию от одного переменного:

$$f_{\bar{M}}(\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_{i-1}, x, \tilde{\alpha}_{i+1}, \dots, \tilde{\alpha}_k) = \varphi_{\bar{M}}(x)$$

Получаем:

$$\begin{cases} \varphi_{\bar{M}}(0) = 1 \\ \varphi_{\bar{M}}(1) = 0 \end{cases} \implies \varphi_{\bar{M}}(x) = \bar{x}$$

**Шаг 4** Во всех вариантах в итоге получили набор функций  $\bar{x}, 0, 1$ . Теперь рассмотрим  $f_{\bar{L}}$ . Раз она не линейна, то в полиноме Жегалкина найдётся слагаемое степени  $> 1$ . Тогда рассмотрим слагаемое наименьшей степени в **нелинейной части** полинома Жегалкина (можно воспринимать как самое левое). Оно будет вида  $x_{i_1}x_{i_2}...x_{i_t}$ .

1. Отождествим  $x_{i_1}$  с  $x$ ;
2. Отождествим  $x_{i_2}$  с  $y$ ;
3. Заединичим  $x_{i_3}, ..., x_{i_t}$  (ничего не сделаем, если их всего два);
4. Остальные (не входящие в наше слагаемое) занулим.

Получим  $\varphi_{\bar{L}}(x, y) = 1 + x + y + xy$ , где каждое из первых трёх слагаемых может не входить. Избавимся от всего лишнего:

1. Если есть 1, то рассмотрим  $\neg\varphi(x, y)$ , так как  $\varphi(x, y) + 1 = \neg\varphi(x, y)$
2. Если есть  $x$ , то рассмотрим  $\varphi(x, \bar{y})$ , так как  $x + xy = x(1 + y) = x\bar{y}$
3. Аналогично если есть  $y$ , то рассмотрим  $\varphi(\bar{x}, y)$

Таким образом мы избавимся от всего и оставим только конъюнкцию. Тогда имеем конъюнкцию и отрицание  $\implies$  можем получить любую функцию алгебры логики  $\implies$  множество функций полно.  $\square$

## 2 Формальные системы

**Определение 2.1.** Формальная система — это набор из четырёх множеств  $\{\Sigma, \mathcal{F}, \mathcal{A}, \mathcal{R}\}$ , где

- $\Sigma$  — алфавит (счётное множество);
- $\mathcal{F}$  — формулы ( $\mathcal{F} \subseteq \Sigma^*$  — все конечные слова в алфавите  $\Sigma$ );
- $\mathcal{A}$  — аксиомы ( $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$ );
- $\mathcal{R}$  — правила вывода (о них чуть поподробнее)

Пусть  $\mathcal{R}_i \in \mathcal{R}$ . Для него зафиксировано  $k_i \in \mathbb{N}$ :

$$\mathcal{R}_i: \mathcal{F}^{k_i} \rightarrow \mathcal{F}$$

При этом  $\mathcal{R}_i$  — частично заданная функция, т.е. некоторой формуле длины  $k_i$  из  $\mathcal{F}^{k_i}$  может быть не сопоставлена формула.

**Пример 2.1.** Можем преобразовать  $(x+1)(x+y) = 25$  в  $x^2 + xy + x + y = 25$  (здесь мы работаем с синтаксисом)

